

数学 2206 班《概率论》期中考试试卷

1. 嘉应学院举办校运会, 已知数学学院的同学参加跳远比赛的占 6%, 参加跳高比赛的占 5%, 参加百米比赛的占 8%, 同时参加跳远和跳高的占 3%, 同时参加跳远和百米比赛的占 2%, 同时参加百米和跳高比赛的占 1%, 没有人同时参加这三项比赛, 求至少参加了这三项中一项的人数比例. (10 分)

解 以随机事件 A 、 B 、 C 分别表示参加跳远、跳高和百米比赛, 则

$$\begin{aligned}P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\&= 6\% + 5\% + 8\% - 3\% - 2\% - 1\% + 0\% = 13\%.\end{aligned}$$

2. 小明每天晚上出去自修的概率为 0.9, 且他只会等可能地选择图书馆、教室、咖啡店三个地方学习. 一天晚上他室友在教室和咖啡店都没有找到他, 请问他在图书馆的概率是多少? (10 分)

解 以随机事件 A 、 B 、 C 、 D 分别表示小明去图书馆、教室、咖啡店、不自修, 则

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{0.9}{3} = 0.3, \quad P(D) = 1 - 0.9 = 0.1.$$

故

$$P(A|\overline{B \cup C}) = \frac{P(A \overline{B \cup C})}{P(\overline{B \cup C})} = \frac{P(A)}{P(A \cup D)} = \frac{P(A)}{P(A) + P(D)} = \frac{0.3}{0.3 + 0.1} = \frac{3}{4}.$$

3. 某次概率论教学后, 老师让学生们完成一道有 4 个选项的单选题. 假设掌握知识点的同学必定能选对答案, 没有掌握知识点的同学只能随机猜一个答案, 选对的概率为 $1/4$. 老师统计到该题选对的学生有 70%, 如果该数据可视为随机选一名学生选对的概率, 求:

(1) 掌握该知识点的同学的比例. (10 分)

(2) 如果某学生回答正确, 求他已经掌握了该知识点的概率. (10 分)

解 (1) 以随机事件 A 表示掌握该知识点, B 表示选对答案, 则已知 $P(B|A)=1$, $P(B|\bar{A})=1/4$, $P(B)=0.7$, 而由全概率公式 $P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})$, 即 $0.7=P(A)+(1-P(A))/4$, 解得掌握该知识点的同学的比例 $P(A)=0.6$.

(2) 某学生在回答正确的前提下已经掌握该知识点的条件概率为

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0.6\times 1}{0.7}=\frac{6}{7}.$$

4. 已知 ξ 的分布列为 $p(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 ξ 的分布函数 $F(x)$. (10 分)

解 由于 $F(x)=\int_{-\infty}^x p(y)dy$, 有 $F(x)=\begin{cases} 0, & x < 0 \\ 3x^2-2x^3, & 0 \leq x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

5. 已知随机变量 ξ 和 η 满足 $\eta=\xi^2+1$.

(1) 若 ξ 的分布列为 $\xi \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 求 η 的分布列.(10 分)

(2) 若 ξ 服从正态分布 $N(0,1)$, 求 η 的密度函数.(10 分)

解 (1) 由于 $\eta=\xi^2+1$, 故 $\eta \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 即 $\eta \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$.

(2) 由于 $F_{\eta}(y)=P(\eta \leq y)=P(\xi^2+1 \leq y)$,

若 $y < 1$, 则 $F_{\eta}(y)=0$, 故 $p_{\eta}(y)=F'_{\eta}(y)=0$;

若 $y > 1$, 则 $F_{\eta}(y)=P(-\sqrt{y-1} \leq \xi \leq \sqrt{y-1})=\int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$, $p_{\eta}(y)=F'_{\eta}(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y-1}{2}} \frac{1}{\sqrt{y-1}}$.

6. 已知小明概率统计课程累积听课时间 ξ (单位: 小时) 与期末考试成绩 η 具有联合密度

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{30}{100^2} \left(\frac{y}{100}\right)^4, & 0 < y < x, \quad 0 < x < 100 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

(1) 分别求 ξ 和 η 的边际密度. (20 分) (2) ξ 和 η 是否相互独立? (10 分)

解 (1)

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x \frac{30}{100^2} \left(\frac{y}{100}\right)^4 dy = \frac{6}{100} \left(\frac{x}{100}\right)^5, & 0 < x < 100 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

$$p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{100} \frac{30}{100^2} \left(\frac{y}{100}\right)^4 dx = \frac{30}{100^2} \left(\frac{y}{100}\right)^4 (100 - y), & 0 < y < 100 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

(2) 因为 $p(x, y) \neq p_{\xi}(x)p_{\eta}(y)$, 所以 ξ 和 η 不独立